DOC ALVERS MATHE-LABOR

Klassenarbeit 1: Das kann drankommen (42 Übungsaufgaben)

Mathematik 11 · SJ 2026/27 · 42 Aufgaben

Gesamtzeit aller 42 Aufgaben: ca. 200 min (3 h 20 min)

AUFGABEN

1. (AFB I · ca. 3 min) Löse die Gleichung $3(x-4)+2=5x-6$.
2. (AFB I · ca. 2 min) Stelle die Formel $s=\frac{1}{2}a\,t^2$ nach a um (mit $t\neq 0$).
3. (AFB I · ca. 5 min) Löse die Gleichung $\frac{x+2}{3}-\frac{x-1}{4}=2$.
4. (AFB II · ca. 6 min) Ein Vater ist heute dreimal so alt wie seine Tochter. In 12 Jahren ist er nur noch doppelt so alt wie sie. Wie alt sind beide heute? Stelle eine Gleichung auf.
5. (AFB II · ca. 5 min) Die Linsengleichung lautet $\frac{1}{f}=\frac{1}{g}+\frac{1}{b}$. Stelle sie nach b um (mit $f\neq g$).
6. (AFB III · ca. 6 min) Für welchen Wert von a hat die Gleichung $a\,x+3=2x-1$ keine Lösung? Was gilt für alle anderen Werte von a?
7. (AFB I · ca. 3 min) Löse inhaltlich, ohne Rechner: a) $x^3=-27$ b) $\sqrt{x}=5$ c) $2^x=16$
8. (AFB I · ca. 3 min) Multipliziere mit den binomischen Formeln aus: a) $(2a-3b)^2$ b) $(x+5)(x-5)$
9. (AFB I · ca. 5 min) a) 5 Liter Farbe reichen für 40 m². Wie viel Farbe braucht man für 92 m²? b) 4 gleiche Pumpen leeren ein Becken in 9 Stunden. Wie lange brauchen 6 Pumpen? Gib jeweils an, welche Art von Zuordnung vorliegt.
10. (AFB II · ca. 5 min) Eine Jacke kostet nach 30 % Rabatt noch 84 €. Wie teuer war sie vorher? Um wie viel Prozent müsste man den neuen Preis erhöhen, um wieder auf den alten zu kommen?
11. (AFB I · ca. 3 min) Löse inhaltlich: $(x+2)^2=49$.
12. (AFB III · ca. 6 min) Berechne ohne Rechner mit einer binomischen Formel: $51\cdot 49$ und 101^2. Begründe dann allgemein, warum $(n+1)(n-1)$ immer um 1 kleiner ist als n^2.
13. (AFB I · ca. 3 min) Vereinfache (mit $x\neq 0$): a) $\frac{(x^3)^2\cdot x^{-2}}{x^3}$ b) $(2a^2b)^3$
14. (AFB II · ca. 5 min) Löse $\frac{3}{x+1}=\frac{2}{x-2}$. Gib zuerst den Definitionsbereich an.
15. (AFB II · ca. 5 min) Beim Lösen von $\sqrt{x+6}=x$ quadriert ein CAS und gibt $x=3$ und $x=-2$ aus. Welche Zahl ist wirklich eine Lösung? Warum entsteht die andere?
16. (AFB I · ca. 3 min) Löse die Betragsgleichung $|2x-1|=7$.
17. (AFB III · ca. 6 min) Ein CAS vereinfacht $\frac{x^2-9}{x-3}$ zu $x+3$. Jemand sagt: „Dann haben beide Terme für jedes x denselben Wert.“ Nimm Stellung.
18. (AFB I · ca. 3 min) Ein Kreis hat den Radius $r=4$ cm. Berechne Umfang und Flächeninhalt, exakt und gerundet.
19. (AFB I · ca. 3 min) Ein Quader hat die Kanten 5 cm, 4 cm und 3 cm. Berechne Volumen und Oberfläche.
20. (AFB I · ca. 4 min) Ein Zylinder hat das Volumen $V=360\pi\ \text{cm}^3$ und die Höhe $h=10$ cm. Wie groß sind Radius und Mantelfläche?

21. (AFB I · ca. 6 min) Ein Kegel hat den Radius $r = 5$ cm und die Höhe $h = 12$ cm. Berechne Mantellinie, Oberfläche und Volumen.

22. (AFB II · ca. 6 min) An die kurze Seite eines Rechtecks (10 cm × 6 cm) ist außen ein Halbkreis gesetzt. Berechne Flächeninhalt und Umfang der ganzen Figur.

23. (AFB III · ca. 8 min) Der Radius einer Kugel wird verdoppelt. Wie ändern sich Oberfläche und Volumen? Begründe allgemein und erkläre damit, warum ein großer Eisblock langsamer schmilzt als viele kleine Eiswürfel mit demselben Gesamtvolumen.

24. (AFB I · ca. 2 min) Gegeben ist $f(x) = x^2 - 4$. Berechne $f(-3)$ und $f(0)$. Liegt der Punkt $P(2 \mid 0)$ auf dem Graphen?

25. (AFB I · ca. 3 min) Gib den größtmöglichen Definitionsbereich an: a) $f(x) = \dfrac{2}{x-5}$ b) $g(x) = \sqrt{x+3}$

26. (AFB I · ca. 3 min) Bestimme die Nullstellen und den Schnittpunkt mit der y-Achse von $f(x) = (x-1)(x+4)$.

27. (AFB II · ca. 5 min) Untersuche auf Symmetrie: $f(x) = x^4 - 2x^2$, $g(x) = x^3 + x$, $h(x) = x^2 + x$.

28. (AFB II · ca. 5 min) Gegeben ist $f(x) = -(x-3)^2 + 2$ mit $D = \mathbb{R}$. Gib den Wertebereich an und beschreibe das Monotonieverhalten.

29. (AFB III · ca. 7 min) Gib eine Funktion an, deren Graph achsensymmetrisch zur y-Achse ist, genau die Nullstellen −2 und 2 hat und den Wertebereich $W = \{y \mid y \geq -4\}$. Begründe, dass alle drei Bedingungen erfüllt sind.

30. (AFB I · ca. 4 min) Bestimme die Gleichung der Geraden durch $A(1 \mid 3)$ und $B(5 \mid 11)$.

31. (AFB I · ca. 2 min) Gib die Nullstelle und den Schnittpunkt mit der y-Achse von $f(x) = -3x + 6$ an.

32. (AFB II · ca. 5 min) Eine Kerze ist 24 cm hoch und brennt pro Stunde 1,5 cm herunter. Stelle eine Funktion für die Höhe auf. Wie hoch ist die Kerze nach 6 Stunden, und wann ist sie abgebrannt?

33. (AFB II · ca. 5 min) Tarif A: 9,90 € Grundgebühr und 0,09 € pro Minute. Tarif B: 0,15 € pro Minute ohne Grundgebühr. Ab welcher Gesprächszeit ist Tarif A günstiger?

34. (AFB III · ca. 6 min) Ein Baum ist 2 m hoch und wächst pro Jahr 40 cm. Jemand rechnet mit einem linearen Modell aus, dass er nach 100 Jahren 42 m hoch ist. Beurteile das Modell.

35. (AFB I · ca. 2 min) Gib den Wachstumsfaktor an: a) Zunahme um 6 % b) Abnahme um 15 %. c) Welche prozentuale Änderung gehört zum Faktor $q = 0{,}92$?

36. (AFB I · ca. 3 min) 2000 € werden mit 2,5 % pro Jahr verzinst, die Zinsen bleiben auf dem Konto. Wie viel ist es nach 4 Jahren?

37. (AFB II · ca. 5 min) Von 640 mg eines Medikaments ist nach jeweils 6 Stunden nur noch die Hälfte im Körper. Wie viel ist nach 24 Stunden noch da? Gib eine Funktionsgleichung an.

38. (AFB II · ca. 5 min) Eine Tabelle zeigt $f(0) = 80$, $f(1) = 100$, $f(2) = 125$. Liegt exponentielles Wachstum vor? Gib $f(x)$ an und berechne $f(4)$.

39. (AFB III · ca. 7 min) Der Graph von $f(x) = a \cdot b^x$ geht durch $(0 \mid 4)$ und $(2 \mid 1)$. Bestimme a und b. Handelt es sich um Wachstum oder Zerfall? Begründe, warum der Graph die x-Achse nie schneidet.

40. (AFB III · ca. 9 min) Angebot 1: 1000 € mit 4 % Zinseszins. Angebot 2: 1000 € plus jedes Jahr feste 50 €. Welches lohnt sich bei 5 Jahren, welches bei 20 Jahren? Begründe allgemein, warum exponentielles Wachstum lineares irgendwann überholt.

41. (AFB I + II · ca. 10 min) Wie im Eingangstest: Lena und Mia spielen mit zwei unterschiedlichen Würfeln gegeneinander. Jede Seitenfläche hat die gleiche Wahrscheinlichkeit, gewürfelt zu werden. Auf Lenas Würfel stehen die Zahlen 3, 3, 5, 5, 7 und 7, auf Mias Würfel 4, 4, 4, 4, 6 und 6. Zuerst würfelt Lena einmal, danach Mia einmal. Es interessiert die jeweils obenliegende Zahl. a) Zeichne für dieses zweistufige Zufallsexperiment ein Baumdiagramm und beschrifte alle Pfade mit den Wahrscheinlichkeiten. b) Es gewinnt, wer die größere Zahl würfelt. Ermittle die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis „Lena gewinnt gegen Mia".

42. (AFB III · ca. 8 min) Lena und Mia spielen wieder mit ihren Würfeln: Lena hat 3, 3, 5, 5, 7 und 7, Mia hat 4, 4, 4, 4, 6 und 6. Lena gewinnt mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{5}{9}$. Mia darf genau eine Fläche ihres Würfels neu beschriften. Wie muss sie das tun, damit das Spiel fair ist, also beide mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$ gewinnen? Weise mit einem Baumdiagramm nach, dass dein Vorschlag fair ist.

LÖSUNGEN

1. (AFB I · ca. 3 min) Löse die Gleichung $3(x-4)+2=5x-6$.

> Klammer auflösen: $3x-12+2=5x-6$, also $3x-10=5x-6$. $3x$ abziehen und 6 addieren: $-4=2x$, also $x=-2$. Probe: links $3\cdot(-6)+2=-16$, rechts $5\cdot(-2)-6=-16$. ✓

2. (AFB I · ca. 2 min) Stelle die Formel $s=\frac{1}{2}a\,t^2$ nach a um (mit $t\neq 0$).

> Mit 2 malnehmen: $2s=a\,t^2$. Durch t^2 teilen: $a=\dfrac{2s}{t^2}$.

3. (AFB I · ca. 5 min) Löse die Gleichung $\frac{x+2}{3}-\frac{x-1}{4}=2$.

> Mit dem Hauptnenner 12 malnehmen: $4(x+2)-3(x-1)=24$. Ausmultiplizieren: $4x+8-3x+3=24$, also $x+11=24$ und $x=13$. Probe: $\frac{15}{3}-\frac{12}{4}=5-3=2$. ✓

4. (AFB II · ca. 6 min) Ein Vater ist heute dreimal so alt wie seine Tochter. In 12 Jahren ist er nur noch doppelt so alt wie sie. Wie alt sind beide heute? Stelle eine Gleichung auf.

> Tochter heute: t, Vater heute: $3t$. In 12 Jahren: $3t+12=2(t+12)$. Also $3t+12=2t+24$ und $t=12$. Die Tochter ist 12, der Vater 36 Jahre alt. Probe: in 12 Jahren $48=2\cdot 24$. ✓

5. (AFB II · ca. 5 min) Die Linsengleichung lautet $\frac{1}{f}=\frac{1}{g}+\frac{1}{b}$. Stelle sie nach b um (mit $f\neq g$).

> Erst $\frac{1}{b}$ allein stellen: $\frac{1}{b}=\frac{1}{f}-\frac{1}{g}=\frac{g-f}{f\,g}$. Dann auf beiden Seiten den Kehrwert nehmen: $b=\dfrac{f\,g}{g-f}$.

6. (AFB III · ca. 6 min) Für welchen Wert von a hat die Gleichung $a\,x+3=2x-1$ keine Lösung? Was gilt für alle anderen Werte von a?

> Alles mit x nach links: $a\,x-2x=-4$, also $(a-2)\,x=-4$. Für $a=2$ steht dort $0=-4$, das ist falsch: keine Lösung. Für $a\neq 2$ darf man durch $a-2$ teilen und bekommt genau eine Lösung $x=\dfrac{-4}{a-2}$.

7. (AFB I · ca. 3 min) Löse inhaltlich, ohne Rechner: a) $x^3=-27$ b) $\sqrt{x}=5$ c) $2^x=16$

> a) Welche Zahl hoch 3 ergibt −27? $(-3)^3=-27$, also $x=-3$. b) Welche Zahl hat die Wurzel 5? $x=5^2=25$. c) $2^4=16$, also $x=4$.

8. (AFB I · ca. 3 min) Multipliziere mit den binomischen Formeln aus: a) $(2a-3b)^2$ b) $(x+5)(x-5)$

> a) Zweite binomische Formel: $(2a)^2-2\cdot 2a\cdot 3b+(3b)^2=4a^2-12ab+9b^2$. b) Dritte binomische Formel: x^2-25.

9. (AFB I · ca. 5 min) a) 5 Liter Farbe reichen für 40 m². Wie viel Farbe braucht man für 92 m²? b) 4 gleiche Pumpen leeren ein Becken in 9 Stunden. Wie lange brauchen 6 Pumpen? Gib jeweils an, welche Art von Zuordnung vorliegt.

> a) Doppelte Fläche, doppelte Farbe: direkt proportional. Pro m^2 braucht man $\frac{5}{40}=0{,}125$ Liter, für 92 m² also $92\cdot 0{,}125=11{,}5$ Liter. b) Mehr Pumpen, weniger Zeit: umgekehrt proportional, das Produkt bleibt gleich. $4\cdot 9=36$ Pumpenstunden, also $\frac{36}{6}=6$ Stunden.

10. (AFB II · ca. 5 min) Eine Jacke kostet nach 30 % Rabatt noch 84 €. Wie teuer war sie vorher? Um wie viel Prozent müsste man den neuen Preis erhöhen, um wieder auf den alten zu kommen?

> 30 % weniger heißt Faktor 0,7: alter Preis $=\frac{84}{0{,}7}=120$ €. Zurück: $\frac{120}{84}\approx 1{,}429$, also eine Erhöhung um etwa 42,9 %, nicht um 30 %. Der Grund: Die 36 € Unterschied beziehen sich jetzt auf den kleineren Grundwert 84 €.

11. (AFB I · ca. 3 min) Löse inhaltlich: $(x+2)^2=49$.

> Welche Zahl ergibt im Quadrat 49? Sowohl 7 als auch −7. Also $x+2=7$ oder $x+2=-7$, das heißt $x=5$ oder $x=-9$. Probe: $7^2=49$ und $(-7)^2=49$. ✓

12. (AFB III · ca. 6 min) Berechne ohne Rechner mit einer binomischen Formel: $51 \cdot 49$ und 101^2. Begründe dann allgemein, warum $(n+1)(n-1)$ immer um 1 kleiner ist als n^2.

> $51 \cdot 49 = (50+1)(50-1) = 50^2 - 1 = 2499$. $101^2 = (100+1)^2 = 10\,000 + 200 + 1 = 10\,201$. Allgemein nach der dritten binomischen Formel: $(n+1)(n-1) = n^2 - 1^2 = n^2 - 1$, für jede Zahl n.

13. (AFB I · ca. 3 min) Vereinfache (mit $x \neq 0$): a) $\dfrac{(x^3)^2 \cdot x^{-2}}{x^3}$ b) $(2a^2b)^3$

> a) Potenzgesetze: $(x^3)^2 = x^6$, dann $x^{6-2-3} = x^1 = x$. b) Jeder Faktor hoch 3: $2^3 \cdot (a^2)^3 \cdot b^3 = 8a^6b^3$.

14. (AFB II · ca. 5 min) Löse $\dfrac{3}{x+1} = \dfrac{2}{x-2}$. Gib zuerst den Definitionsbereich an.

> Die Nenner dürfen nicht 0 werden: $D = \mathbb{R} \setminus \{-1;\ 2\}$. Über Kreuz malnehmen: $3(x-2) = 2(x+1)$, also $3x - 6 = 2x + 2$ und $x = 8$. 8 liegt in D. Probe: $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ und $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. ✓ $L = \{8\}$.

15. (AFB II · ca. 5 min) Beim Lösen von $\sqrt{x+6} = x$ quadriert ein CAS und gibt $x = 3$ und $x = -2$ aus. Welche Zahl ist wirklich eine Lösung? Warum entsteht die andere?

> Probe in der ursprünglichen Gleichung: $x = 3$: $\sqrt{9} = 3$. ✓ $x = -2$: $\sqrt{4} = 2 \neq -2$. ✗ Also $L = \{3\}$. Quadrieren ist keine Äquivalenzumformung: Aus $\sqrt{x+6} = -x$ würde nach dem Quadrieren dieselbe Gleichung entstehen. Deshalb gehört nach dem Quadrieren immer die Probe dazu.

16. (AFB I · ca. 3 min) Löse die Betragsgleichung $|2x - 1| = 7$.

> Der Betrag ist 7, wenn der Inhalt 7 oder −7 ist. Fall 1: $2x - 1 = 7$, also $x = 4$. Fall 2: $2x - 1 = -7$, also $x = -3$. $L = \{-3;\ 4\}$.

17. (AFB III · ca. 6 min) Ein CAS vereinfacht $\dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$ zu $x + 3$. Jemand sagt: „Dann haben beide Terme für jedes x denselben Wert." Nimm Stellung.

> Das stimmt nicht für jedes x. Der Zähler ist nach der dritten binomischen Formel $(x+3)(x-3)$, gekürzt bleibt $x + 3$. Kürzen darf man aber nur für $x \neq 3$. Bei $x = 3$ ist der linke Term gar nicht definiert (Division durch 0), der rechte hat den Wert 6. Gleich sind die Terme also nur auf $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$. Das CAS verschweigt diese Einschränkung.

18. (AFB I · ca. 3 min) Ein Kreis hat den Radius $r = 4$ cm. Berechne Umfang und Flächeninhalt, exakt und gerundet.

> $u = 2\pi r = 8\pi \approx 25{,}13$ cm. $A = \pi r^2 = 16\pi \approx 50{,}27\ \text{cm}^2$.

19. (AFB I · ca. 3 min) Ein Quader hat die Kanten 5 cm, 4 cm und 3 cm. Berechne Volumen und Oberfläche.

> $V = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60\ \text{cm}^3$. $O = 2 \cdot (5 \cdot 4 + 5 \cdot 3 + 4 \cdot 3) = 2 \cdot (20 + 15 + 12) = 94\ \text{cm}^2$.

20. (AFB I · ca. 4 min) Ein Zylinder hat das Volumen $V = 360\pi\ \text{cm}^3$ und die Höhe $h = 10$ cm. Wie groß sind Radius und Mantelfläche?

> $V = \pi r^2 h$, also $360\pi = \pi r^2 \cdot 10$. Durch 10π teilen: $r^2 = 36$, also $r = 6$ cm. Mantel: $M = 2\pi r h$ $= 2\pi \cdot 6 \cdot 10 = 120\pi \approx 376{,}99\ \text{cm}^2$.

21. (AFB I · ca. 6 min) Ein Kegel hat den Radius $r = 5$ cm und die Höhe $h = 12$ cm. Berechne Mantellinie, Oberfläche und Volumen.

> Mantellinie mit Pythagoras: $s = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$ cm. Oberfläche: $O = \pi r^2 + \pi r s$ $= 25\pi + 65\pi = 90\pi \approx 282{,}74\ \text{cm}^2$. Volumen: $V = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h = \dfrac{1}{3}\pi \cdot 25 \cdot 12 = 100\pi \approx 314{,}16\ \text{cm}^3$.

22. (AFB II · ca. 6 min) An die kurze Seite eines Rechtecks (10 cm × 6 cm) ist außen ein Halbkreis gesetzt. Berechne Flächeninhalt und Umfang der ganzen Figur.

> Der Halbkreis hat den Durchmesser 6 cm, also $r = 3$ cm. Fläche: $A = 10 \cdot 6 + \dfrac{1}{2}\pi \cdot 3^2 = 60 + 4{,}5\pi$ $\approx 74{,}14\ \text{cm}^2$. Umfang: Die kurze Seite unter dem Halbkreis liegt innen und zählt nicht. $u = 10 + 6 + 10 + \dfrac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot 3 = 26 + 3\pi \approx 35{,}42$ cm.

23. (AFB III · ca. 8 min) Der Radius einer Kugel wird verdoppelt. Wie ändern sich Oberfläche und Volumen? Begründe allgemein und erkläre damit, warum ein großer Eisblock langsamer schmilzt als viele kleine Eiswürfel mit demselben Gesamtvolumen.

> $O = 4\pi r^2$: mit $2r$ wird $O = 4\pi(2r)^2 = 4 \cdot 4\pi r^2$, also das 4-Fache. $V = \frac{4}{3}\pi r^3$: mit $2r$ das $2^3 = 8$-Fache. Das Volumen wächst schneller als die Oberfläche, das Verhältnis $\frac{O}{V} = \frac{3}{r}$ wird kleiner. Ein großer Block hat pro cm^3 Eis weniger Oberfläche, über die Wärme hineinkommt, und schmilzt deshalb langsamer.

24. (AFB I · ca. 2 min) Gegeben ist $f(x) = x^2 - 4$. Berechne $f(-3)$ und $f(0)$. Liegt der Punkt $P(2 \mid 0)$ auf dem Graphen?

> $f(-3) = 9 - 4 = 5$. $f(0) = -4$. $f(2) = 4 - 4 = 0$, also liegt $P(2 \mid 0)$ auf dem Graphen. ✓

25. (AFB I · ca. 3 min) Gib den größtmöglichen Definitionsbereich an: a) $f(x) = \frac{2}{x - 5}$ b) $g(x) = \sqrt{x + 3}$

> a) Der Nenner darf nicht 0 sein: $x \neq 5$, also $D = \mathbb{R} \setminus \{5\}$. b) Unter der Wurzel darf nichts Negatives stehen: $x + 3 \geq 0$, also $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -3\}$.

26. (AFB I · ca. 3 min) Bestimme die Nullstellen und den Schnittpunkt mit der y-Achse von $f(x) = (x - 1)(x + 4)$.

> Ein Produkt ist 0, wenn ein Faktor 0 ist: $x - 1 = 0$ oder $x + 4 = 0$, also $x_1 = 1$ und $x_2 = -4$. y-Achse: $f(0) = (-1) \cdot 4 = -4$, also $S_y(0 \mid -4)$.

27. (AFB II · ca. 5 min) Untersuche auf Symmetrie: $f(x) = x^4 - 2x^2$, $g(x) = x^3 + x$, $h(x) = x^2 + x$.

> $f(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 = x^4 - 2x^2 = f(x)$: achsensymmetrisch zur y-Achse. $g(-x) = -x^3 - x = -g(x)$: punktsymmetrisch zum Ursprung. $h(-x) = x^2 - x$, das ist weder $h(x)$ noch $-h(x)$: keine dieser Symmetrien.

28. (AFB II · ca. 5 min) Gegeben ist $f(x) = -(x - 3)^2 + 2$ mit $D = \mathbb{R}$. Gib den Wertebereich an und beschreibe das Monotonieverhalten.

> $(x - 3)^2$ ist nie negativ, also ist $-(x - 3)^2 \leq 0$ und $f(x) \leq 2$. Der größte Wert 2 wird bei $x = 3$ erreicht: $W = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq 2\}$. Der Graph ist eine nach unten geöffnete Parabel mit dem Scheitel $S(3 \mid 2)$: f steigt für $x \leq 3$ und fällt für $x \geq 3$.

29. (AFB III · ca. 7 min) Gib eine Funktion an, deren Graph achsensymmetrisch zur y-Achse ist, genau die Nullstellen −2 und 2 hat und den Wertebereich $W = \{y \mid y \geq -4\}$. Begründe, dass alle drei Bedingungen erfüllt sind.

> Zum Beispiel $f(x) = x^2 - 4$. Symmetrie: $f(-x) = (-x)^2 - 4 = f(x)$. ✓ Nullstellen: $x^2 = 4$ hat genau die Lösungen −2 und 2. ✓ Wertebereich: $x^2 \geq 0$, also $f(x) \geq -4$, und −4 wird bei $x = 0$ angenommen. ✓

30. (AFB I · ca. 4 min) Bestimme die Gleichung der Geraden durch $A(1 \mid 3)$ und $B(5 \mid 11)$.

> Anstieg: $m = \frac{11 - 3}{5 - 1} = \frac{8}{4} = 2$. A einsetzen in $y = 2x + n$: $3 = 2 + n$, also $n = 1$. Die Gerade ist $f(x) = 2x + 1$. Probe mit B: $2 \cdot 5 + 1 = 11$. ✓

31. (AFB I · ca. 2 min) Gib die Nullstelle und den Schnittpunkt mit der y-Achse von $f(x) = -3x + 6$ an.

> Nullstelle: $-3x + 6 = 0$, also $x = 2$. y-Achse: $f(0) = 6$, also $S_y(0 \mid 6)$.

32. (AFB II · ca. 5 min) Eine Kerze ist 24 cm hoch und brennt pro Stunde 1,5 cm herunter. Stelle eine Funktion für die Höhe auf. Wie hoch ist die Kerze nach 6 Stunden, und wann ist sie abgebrannt?

> $h(t) = 24 - 1{,}5\,t$ (t in Stunden, h in cm). Nach 6 Stunden: $h(6) = 24 - 9 = 15$ cm. Abgebrannt: $24 - 1{,}5\,t = 0$, also $t = \frac{24}{1{,}5} = 16$ Stunden.

33. (AFB II · ca. 5 min) Tarif A: 9,90 € Grundgebühr und 0,09 € pro Minute. Tarif B: 0,15 € pro Minute ohne Grundgebühr. Ab welcher Gesprächszeit ist Tarif A günstiger?

> Kosten gleichsetzen: $9{,}90 + 0{,}09x = 0{,}15x$, also $9{,}90 = 0{,}06x$ und $x = 165$ Minuten. Darüber steigt A langsamer (kleinerer Anstieg). Ab mehr als 165 Minuten ist Tarif A günstiger.

34. (AFB III · ca. 6 min) Ein Baum ist 2 m hoch und wächst pro Jahr 40 cm. Jemand rechnet mit einem linearen Modell aus, dass er nach 100 Jahren 42 m hoch ist. Beurteile das Modell.

> Gerechnet ist richtig: $h(t) = 2 + 0{,}4\,t$, $h(100) = 42$ m. Das Modell taugt aber nur für einen kurzen Zeitraum. Bäume wachsen nicht gleichmäßig: Jung wachsen sie schnell, später immer langsamer, und irgendwann ist Schluss. Dazu kommen Grenzen wie Wasser, Licht und Standort. Über 100 Jahre braucht man ein Modell, das sich einer Höchstgrenze annähert.

35. (AFB I · ca. 2 min) Gib den Wachstumsfaktor an: a) Zunahme um 6 % b) Abnahme um 15 %. c) Welche prozentuale Änderung gehört zum Faktor $q = 0{,}92$?

> a) $q = 1 + 0{,}06 = 1{,}06$. b) $q = 1 - 0{,}15 = 0{,}85$. c) $0{,}92 = 1 - 0{,}08$: eine Abnahme um 8 %.

36. (AFB I · ca. 3 min) 2000 € werden mit 2,5 % pro Jahr verzinst, die Zinsen bleiben auf dem Konto. Wie viel ist es nach 4 Jahren?

> Zinseszins: $K_4 = 2000 \cdot 1{,}025^4 \approx 2000 \cdot 1{,}10381 \approx 2207{,}63$ €.

37. (AFB II · ca. 5 min) Von 640 mg eines Medikaments ist nach jeweils 6 Stunden nur noch die Hälfte im Körper. Wie viel ist nach 24 Stunden noch da? Gib eine Funktionsgleichung an.

> 24 Stunden sind 4 Halbwertszeiten: $640 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{640}{16} = 40$ mg. Funktion: $m(t) = 640 \cdot 0{,}5^{t/6}$ (t in Stunden).

38. (AFB II · ca. 5 min) Eine Tabelle zeigt $f(0) = 80$, $f(1) = 100$, $f(2) = 125$. Liegt exponentielles Wachstum vor? Gib $f(x)$ an und berechne $f(4)$.

> Die Quotienten sind gleich: $\frac{100}{80} = 1{,}25$ und $\frac{125}{100} = 1{,}25$. Also exponentiell mit $q = 1{,}25$: $f(x) = 80 \cdot 1{,}25^x$. $f(4) = 80 \cdot 1{,}25^4 = 80 \cdot 2{,}44140625 \approx 195{,}3$.

39. (AFB III · ca. 7 min) Der Graph von $f(x) = a \cdot b^x$ geht durch $(0 \mid 4)$ und $(2 \mid 1)$. Bestimme a und b. Handelt es sich um Wachstum oder Zerfall? Begründe, warum der Graph die x-Achse nie schneidet.

> $f(0) = a = 4$. $f(2) = 4 \cdot b^2 = 1$, also $b^2 = \frac{1}{4}$ und $b = \frac{1}{2}$ (die Basis muss positiv sein). $f(x) = 4 \cdot 0{,}5^x$: Zerfall, pro Schritt halbiert sich der Wert. $0{,}5^x$ ist für jedes x positiv, also ist $f(x) > 0$: keine Nullstelle, der Graph nähert sich der x-Achse nur an.

40. (AFB III · ca. 9 min) Angebot 1: 1000 € mit 4 % Zinseszins. Angebot 2: 1000 € plus jedes Jahr feste 50 €. Welches lohnt sich bei 5 Jahren, welches bei 20 Jahren? Begründe allgemein, warum exponentielles Wachstum lineares irgendwann überholt.

> 5 Jahre: $1000 \cdot 1{,}04^5 \approx 1216{,}65$ € gegen $1000 + 5 \cdot 50 = 1250$ €, Angebot 2 ist besser. 20 Jahre: $1000 \cdot 1{,}04^{20} \approx 2191{,}12$ € gegen 2000 €, Angebot 1 ist besser. Linear kommen jedes Jahr dieselben 50 € dazu. Exponentiell kommen 4 % vom jeweils aktuellen Stand dazu, und der wächst. Sobald 4 % des Guthabens mehr als 50 € sind, also ab 1250 €, legt Angebot 1 jedes Jahr mehr zu und holt den Rückstand auf.

41. (AFB I + II · ca. 10 min) Wie im Eingangstest: Lena und Mia spielen mit zwei unterschiedlichen Würfeln gegeneinander. Jede Seitenfläche hat die gleiche Wahrscheinlichkeit, gewürfelt zu werden. Auf Lenas Würfel stehen die Zahlen 3, 3, 5, 5, 7 und 7, auf Mias Würfel 4, 4, 4, 4, 6 und 6. Zuerst würfelt Lena einmal, danach Mia einmal. Es interessiert die jeweils obenliegende Zahl. a) Zeichne für dieses zweistufige Zufallsexperiment ein Baumdiagramm und beschrifte alle Pfade mit den Wahrscheinlichkeiten. b) Es gewinnt, wer die größere Zahl würfelt. Ermittle die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis „Lena gewinnt gegen Mia“.

a) 1. Stufe, Lenas Wurf: drei Äste 3, 5 und 7. Jede Zahl steht zweimal drauf, also je $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
2. Stufe, Mias Wurf: an jedes der drei Enden zwei Äste, 4 mit $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ (die 4 steht viermal drauf!) und 6 mit $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
Pfadregel, entlang eines Weges multiplizieren:

Weg	P	gewinnt
$(3 \mid 4)$	$\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$	Mia
$(3 \mid 6)$	$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$	Mia
$(5 \mid 4)$	$\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$	Lena
$(5 \mid 6)$	$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$	Mia
$(7 \mid 4)$	$\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$	Lena
$(7 \mid 6)$	$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$	Lena

Kontrolle: Alle sechs Wege zusammen ergeben $\frac{2+1+2+1+2+1}{9} = 1$. ✓
b) Summenregel, die passenden Wege addieren: Lena gewinnt bei $(5 \mid 4)$, $(7 \mid 4)$ und $(7 \mid 6)$, also $P(\text{Lena gewinnt}) = \frac{2}{9} + \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{5}{9} \approx 55{,}6\,\%$.
Gegenprobe: Mia gewinnt mit $\frac{2}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$. Unentschieden geht nicht, weil die Würfel keine gemeinsame Zahl haben.
Typische Fehler: Mias 4 mit $\frac{1}{6}$ statt $\frac{4}{6}$, entlang eines Weges addiert statt multipliziert, den Weg $(7 \mid 6)$ vergessen.
Nachspielen: Lab „Das Würfelspiel“, Voreinstellung „Deck: Lena gegen Mia“.

42. (AFB III · ca. 8 min) Lena und Mia spielen wieder mit ihren Würfeln: Lena hat 3, 3, 5, 5, 7 und 7, Mia hat 4, 4, 4, 4, 6 und 6. Lena gewinnt mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{5}{9}$. Mia darf genau eine Fläche ihres Würfels neu beschriften. Wie muss sie das tun, damit das Spiel fair ist, also beide mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$ gewinnen? Weise mit einem Baumdiagramm nach, dass dein Vorschlag fair ist.

Idee: Es gibt $6 \cdot 6 = 36$ gleich wahrscheinliche Flächenpaare. Lena gewinnt in 20 davon ($\frac{5}{9} = \frac{20}{36}$), Mia in 16. Fair heißt 18 zu 18: Mia braucht genau 2 gewonnene Paare mehr.
Lösung: Eine 4 wird zur 6. Die neue 6 schlägt nicht mehr nur Lenas zwei 3en, sondern auch ihre zwei 5en, das sind genau 2 Paare mehr. Mias Würfel: 4, 4, 4, 6, 6, 6, also $P(4) = P(6) = \frac{1}{2}$.

Weg	P	gewinnt
$(3 \mid 4)$	$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$	Mia
$(3 \mid 6)$	$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$	Mia
$(5 \mid 4)$	$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$	Lena
$(5 \mid 6)$	$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$	Mia
$(7 \mid 4)$	$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$	Lena
$(7 \mid 6)$	$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$	Lena

$P(\text{Lena gewinnt}) = 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$ und $P(\text{Mia gewinnt}) = \frac{1}{2}$. Unentschieden gibt es nicht, weil die Würfel keine gemeinsame Zahl haben: fair. ✓
Auch richtig: Eine 6 wird zu einer Zahl größer als 7, zum Beispiel 8. Diese Fläche schlägt dann auch Lenas zwei 7en, wieder genau 2 Paare mehr.
Keine gute Idee wäre eine 5: Dann gibt es Unentschieden (5 gegen 5). Lena gewinnt mit $\frac{18}{36} = \frac{1}{2}$, Mia aber nur mit $\frac{16}{36} = \frac{4}{9}$, das ist nicht fair.